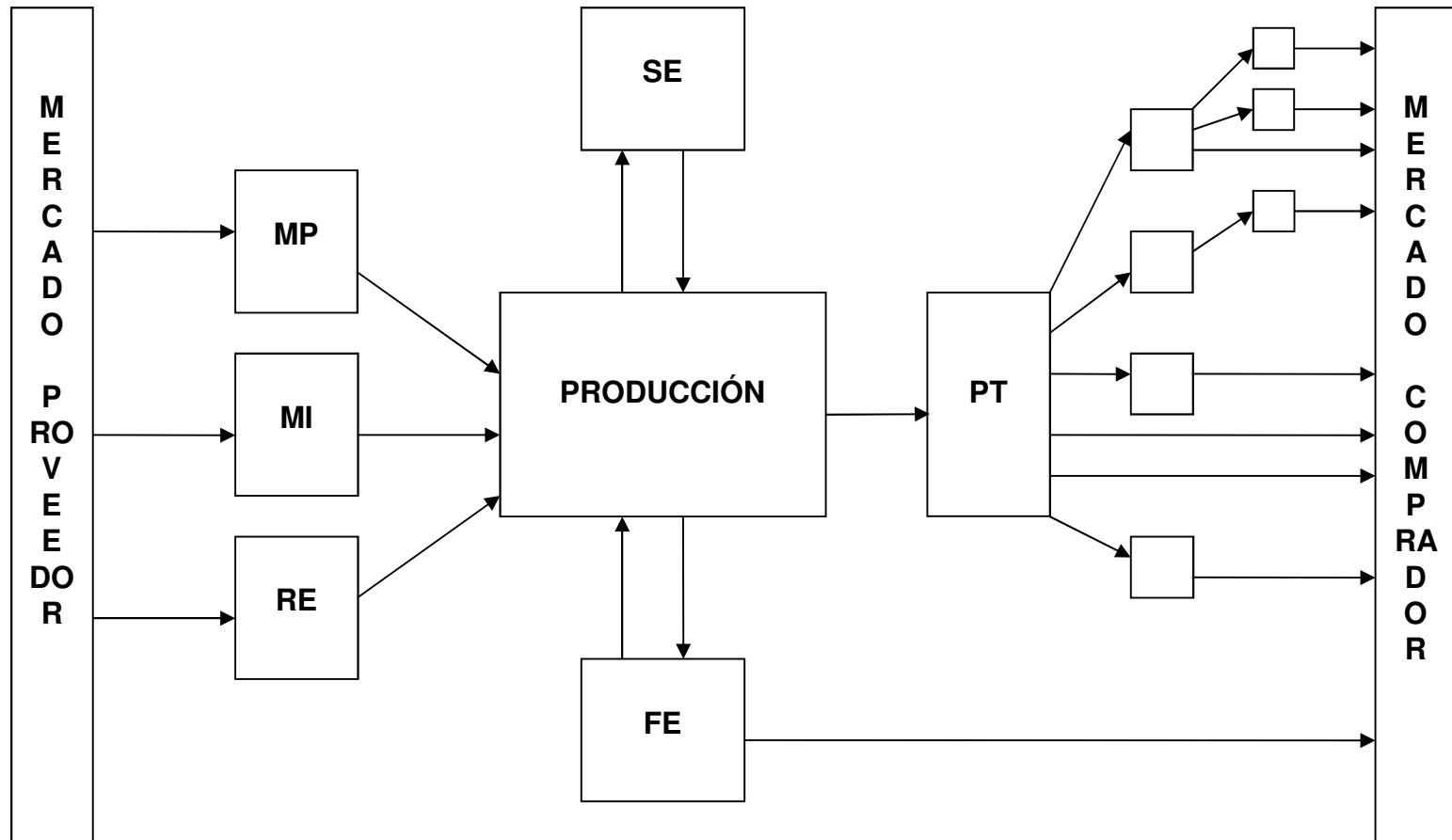
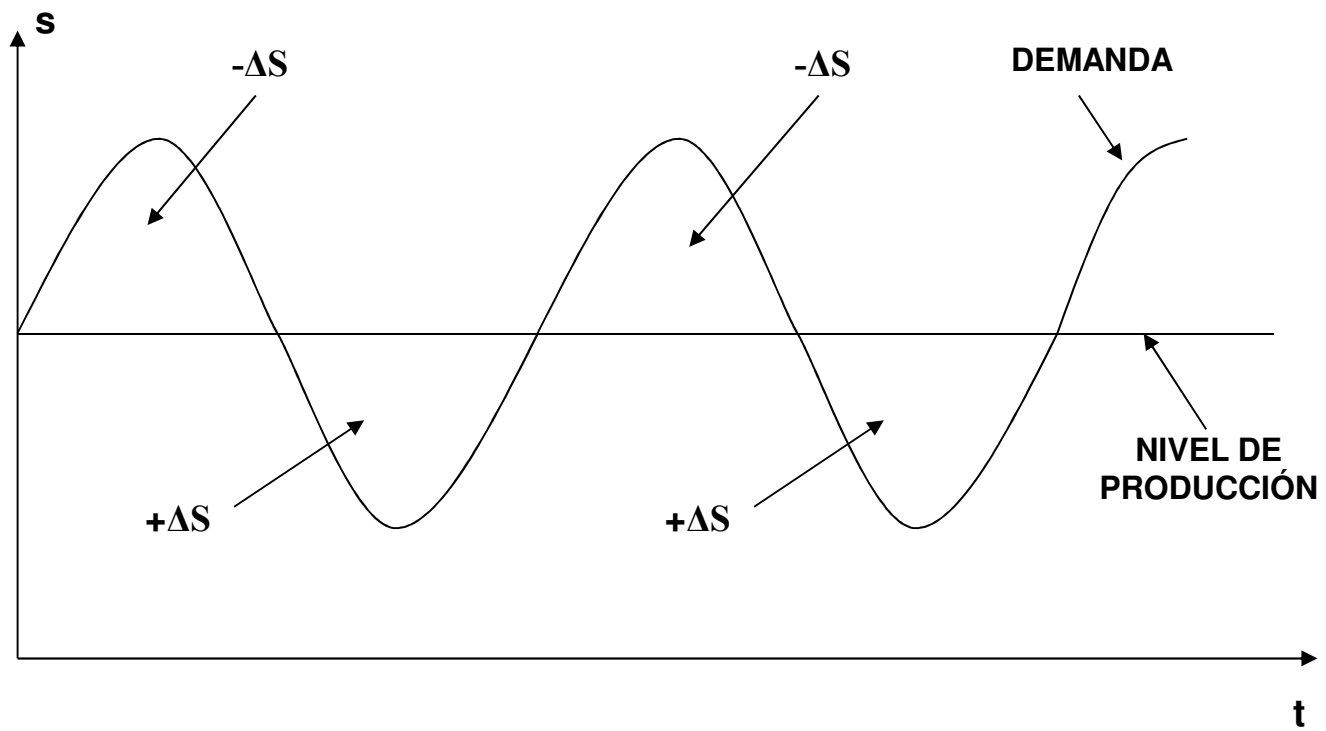
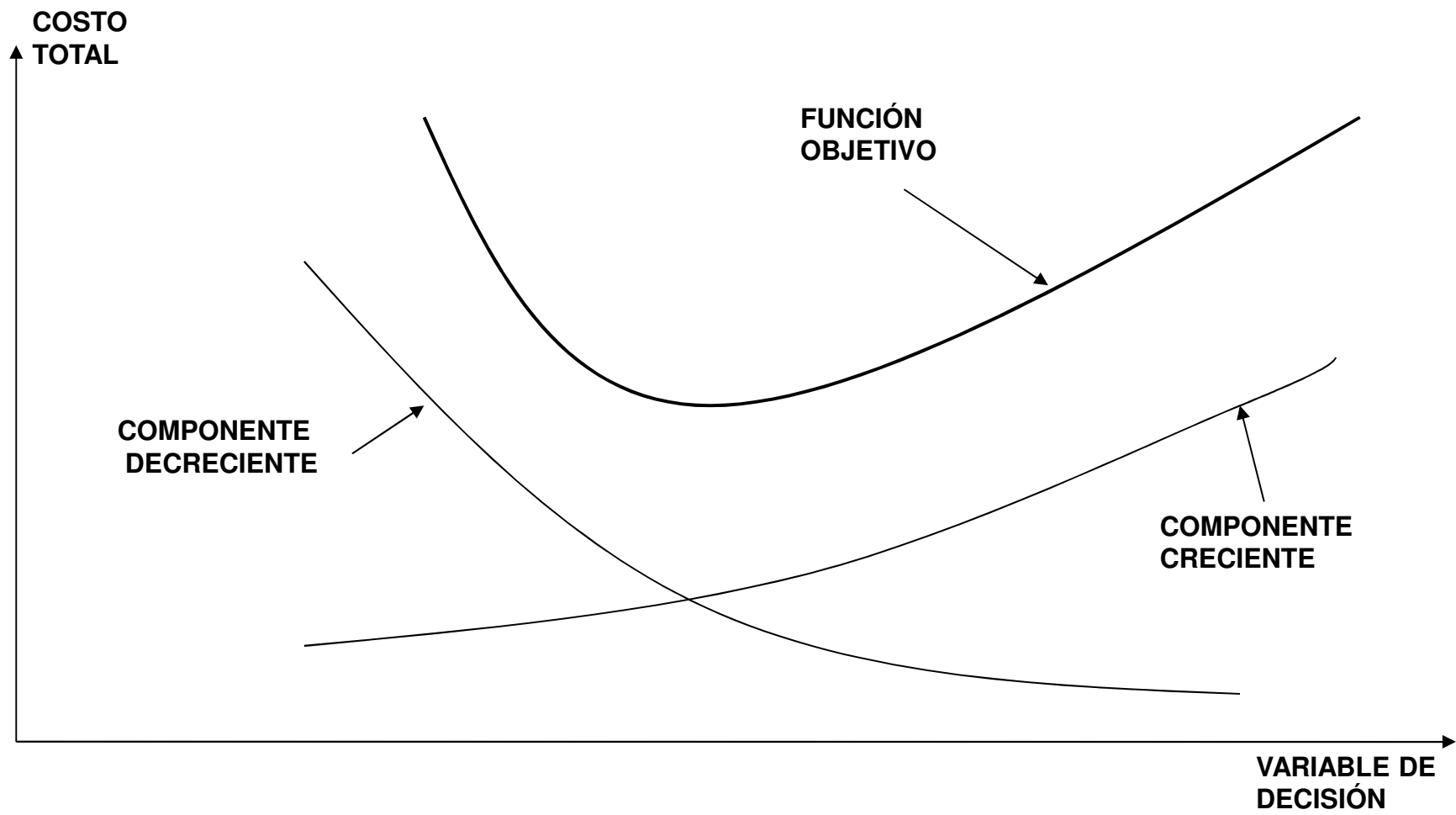


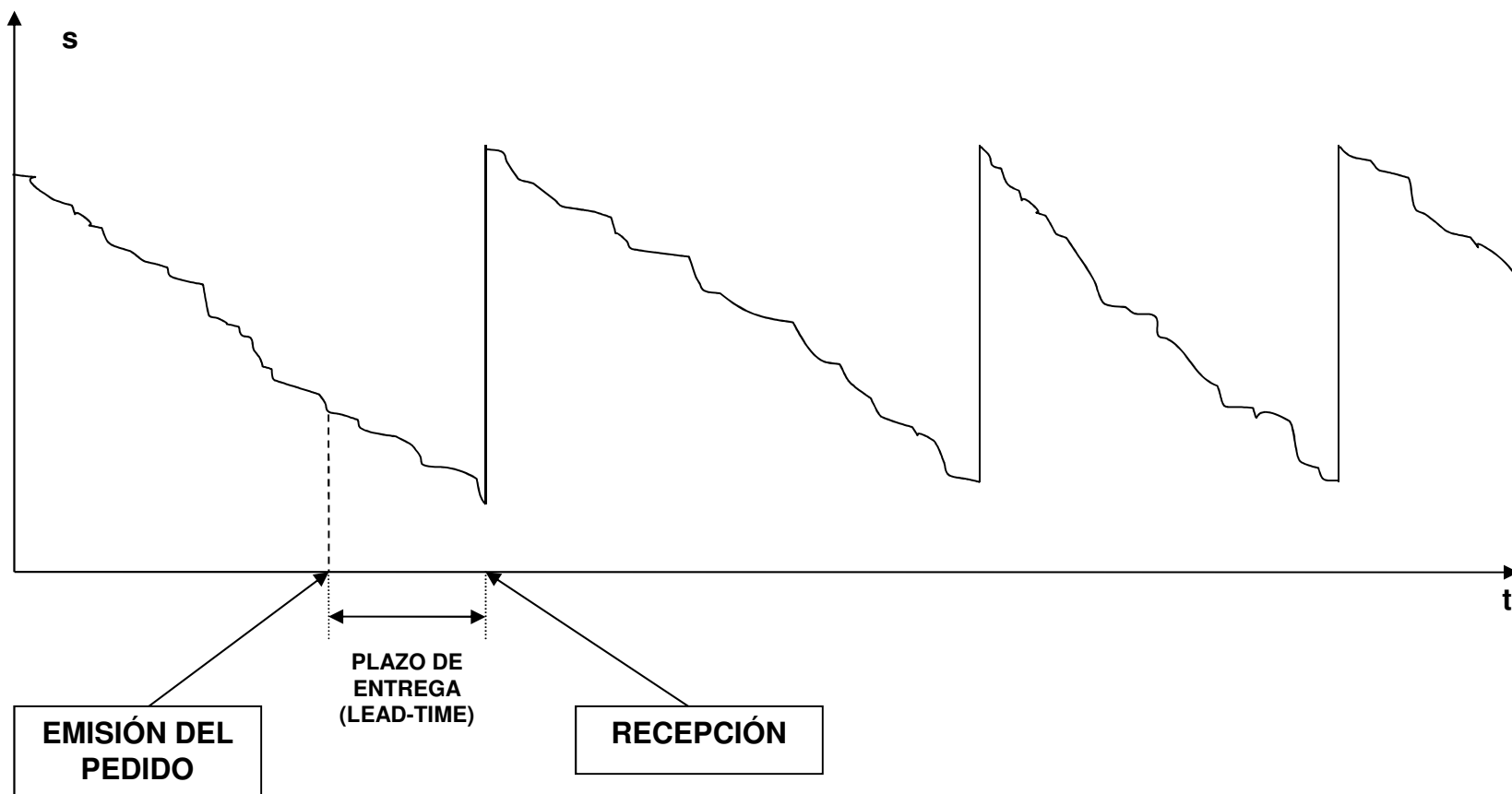
INVENTARIOS

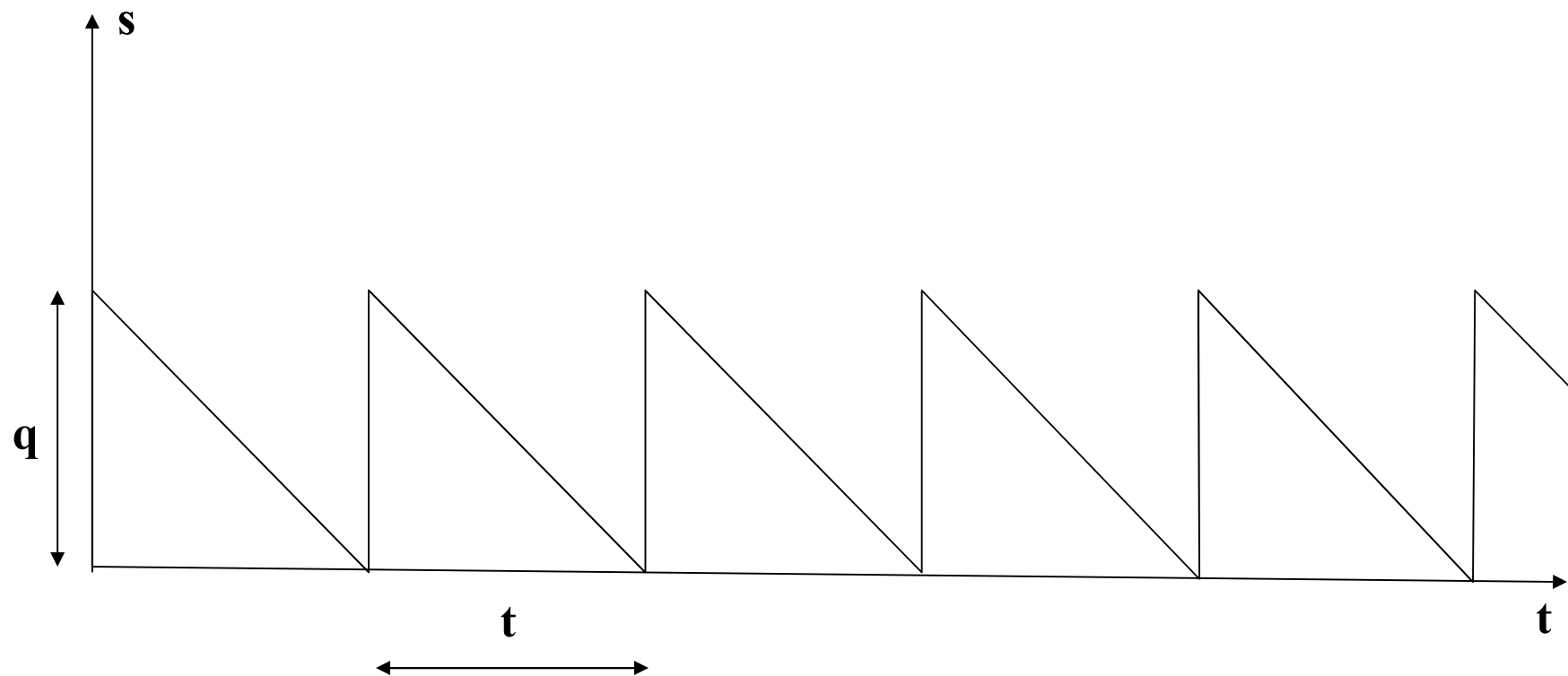


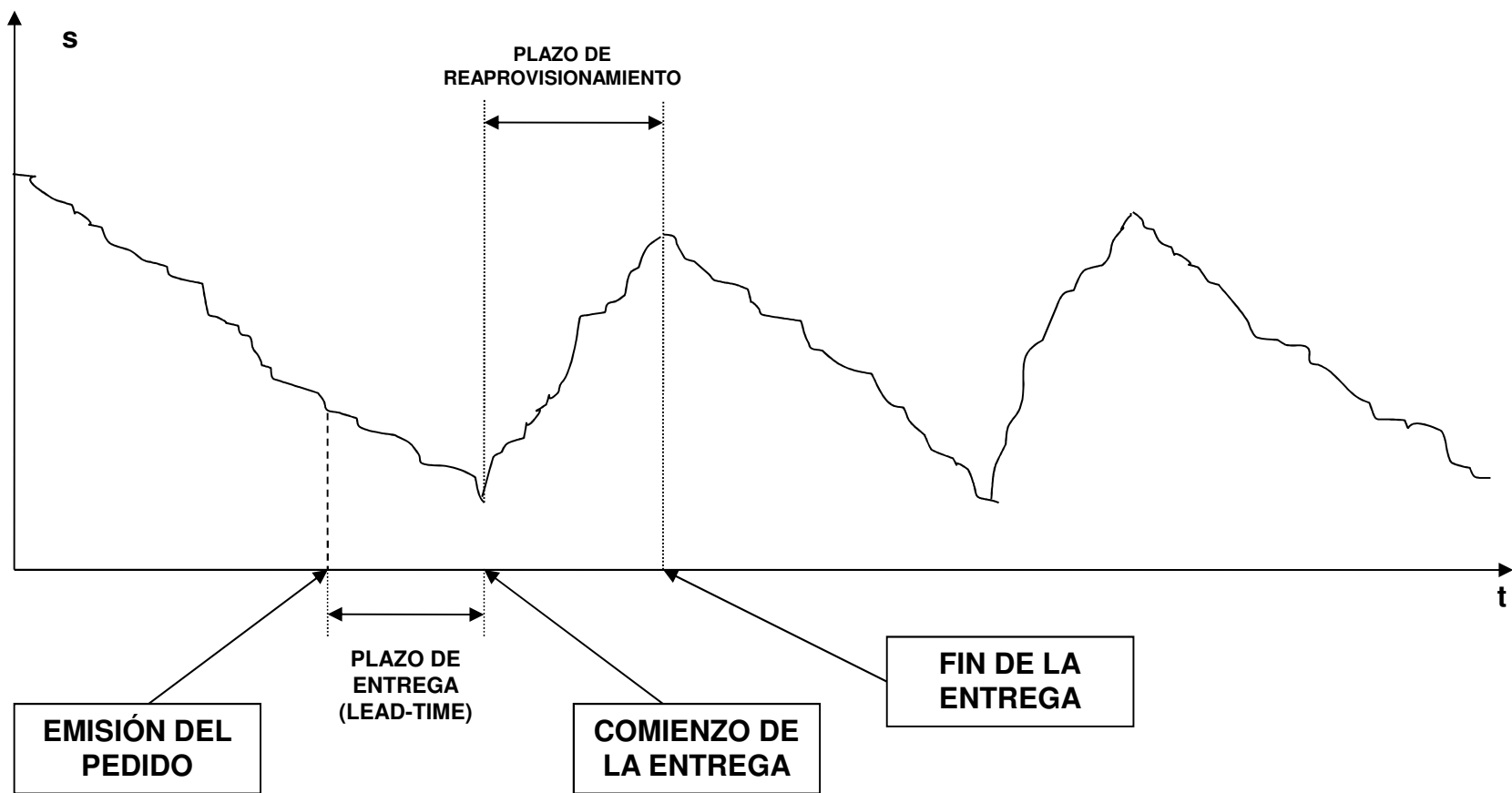


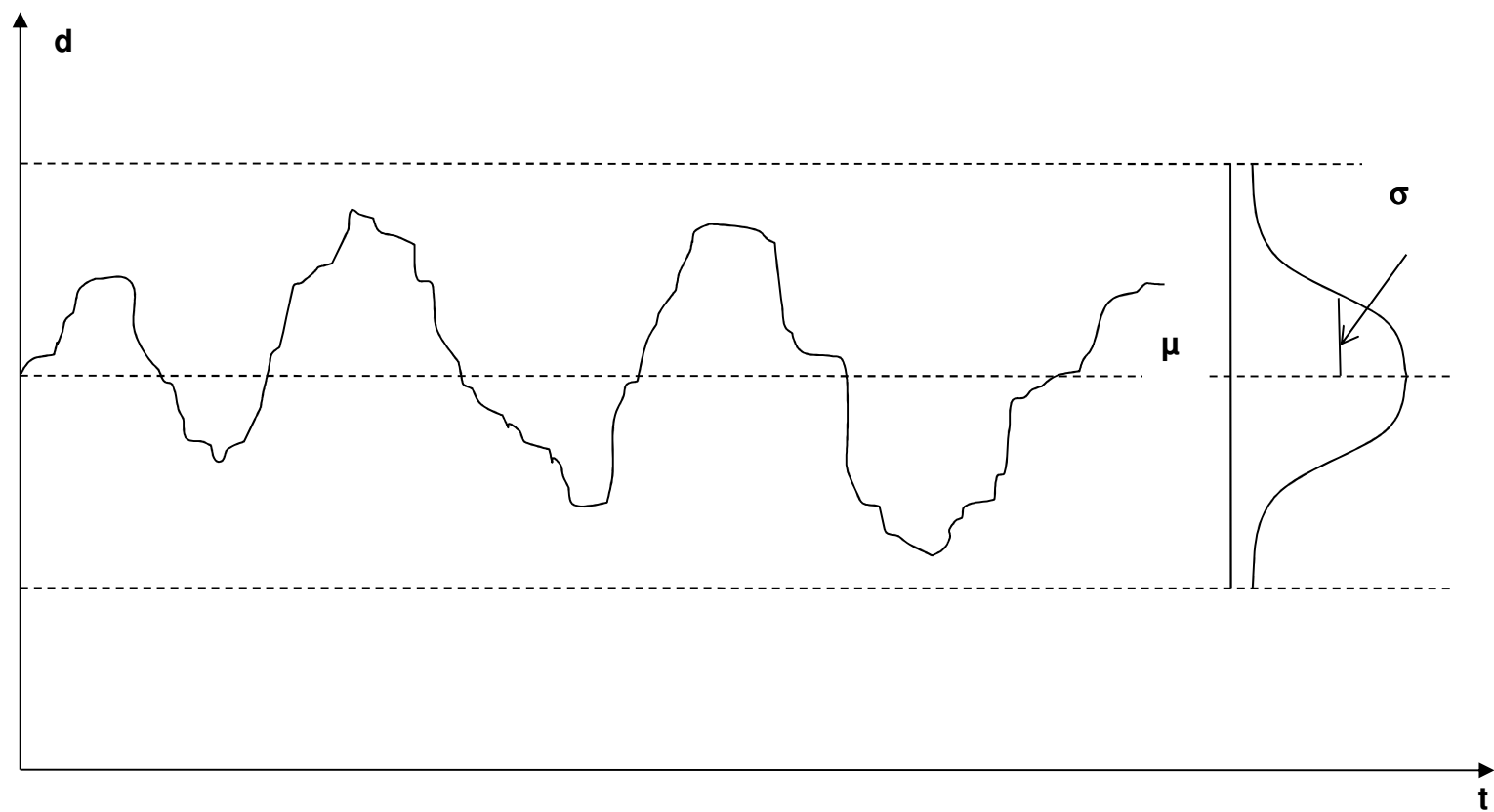


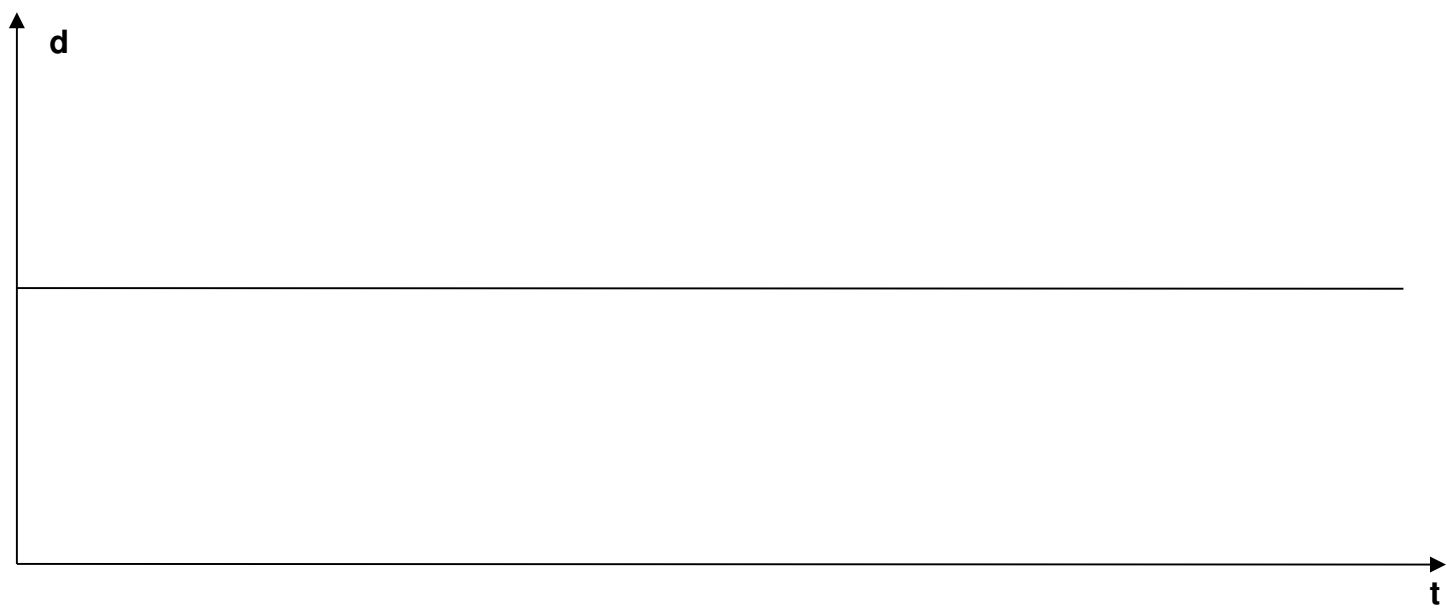


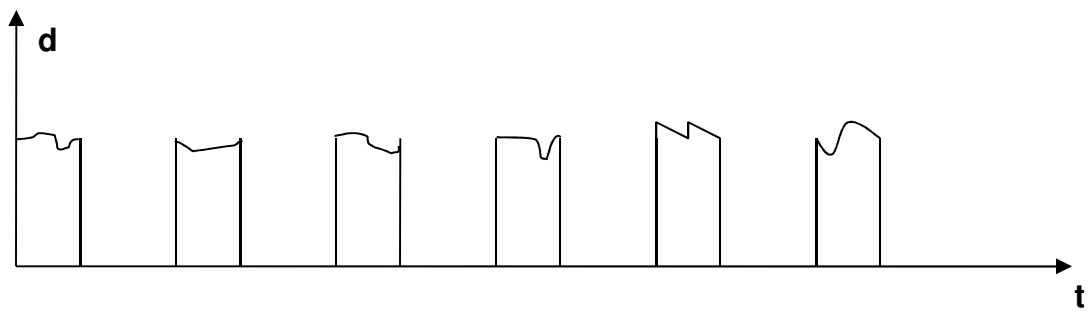
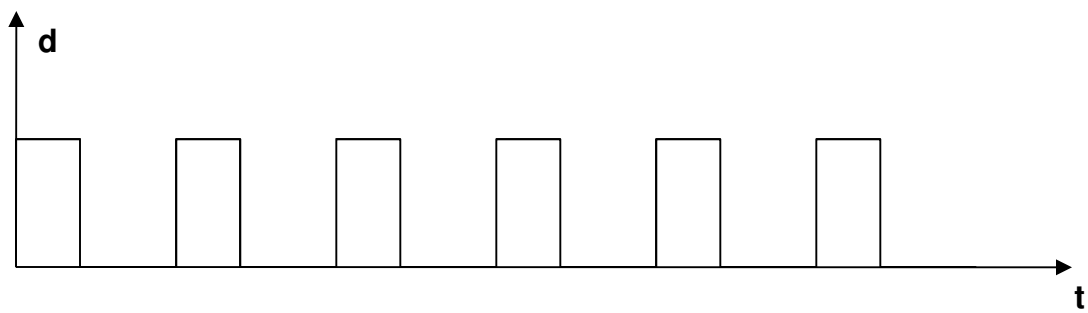










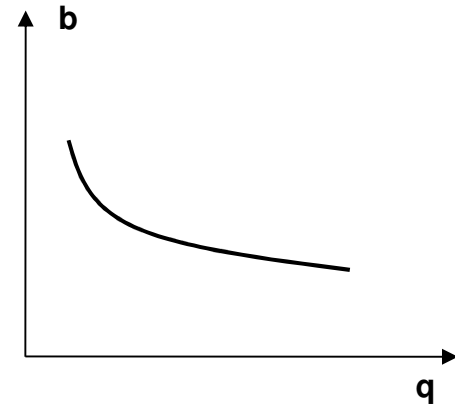
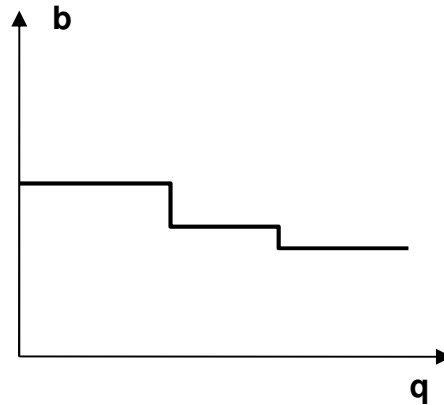
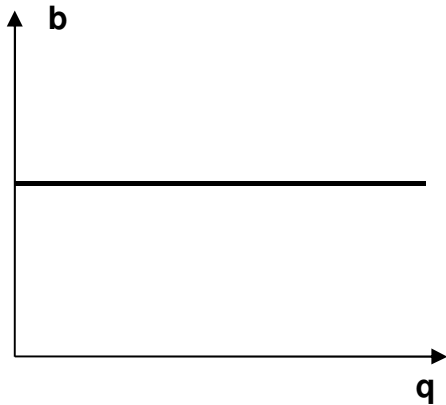


Costos relevantes

- $b \quad \frac{\$}{\text{un}}$
- $c_1 \quad \frac{\$}{t \cdot \text{un}}$
- $k \quad \frac{\$}{\text{pedido}}$
- $c_2 \quad \frac{\$}{t \cdot \text{un}}$

b

- precio de compra
- costo directo



$$C_1 = C'_1 + b.i$$

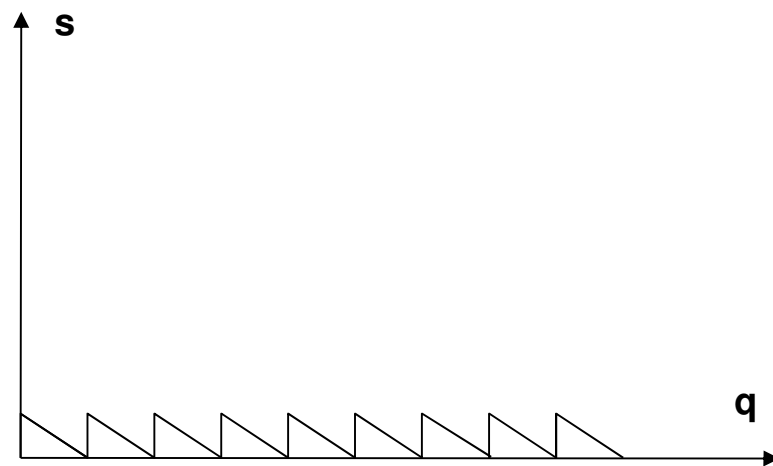
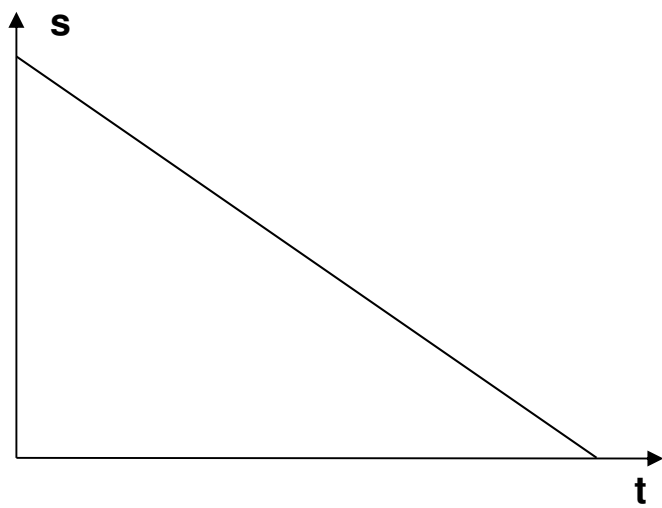
- costos de espacio de almacenamiento (alquileres, seguros, etc.)
- costos de mantenimiento físico de los productos
- costos de manipulación
- impuesto a los inventarios, si es aplicable
- costos de depreciación, deterioros, hurto, evaporación, perecibilidad, obsolescencia
- costos administrativos de llevar registro de inventarios
- capital inmovilizado

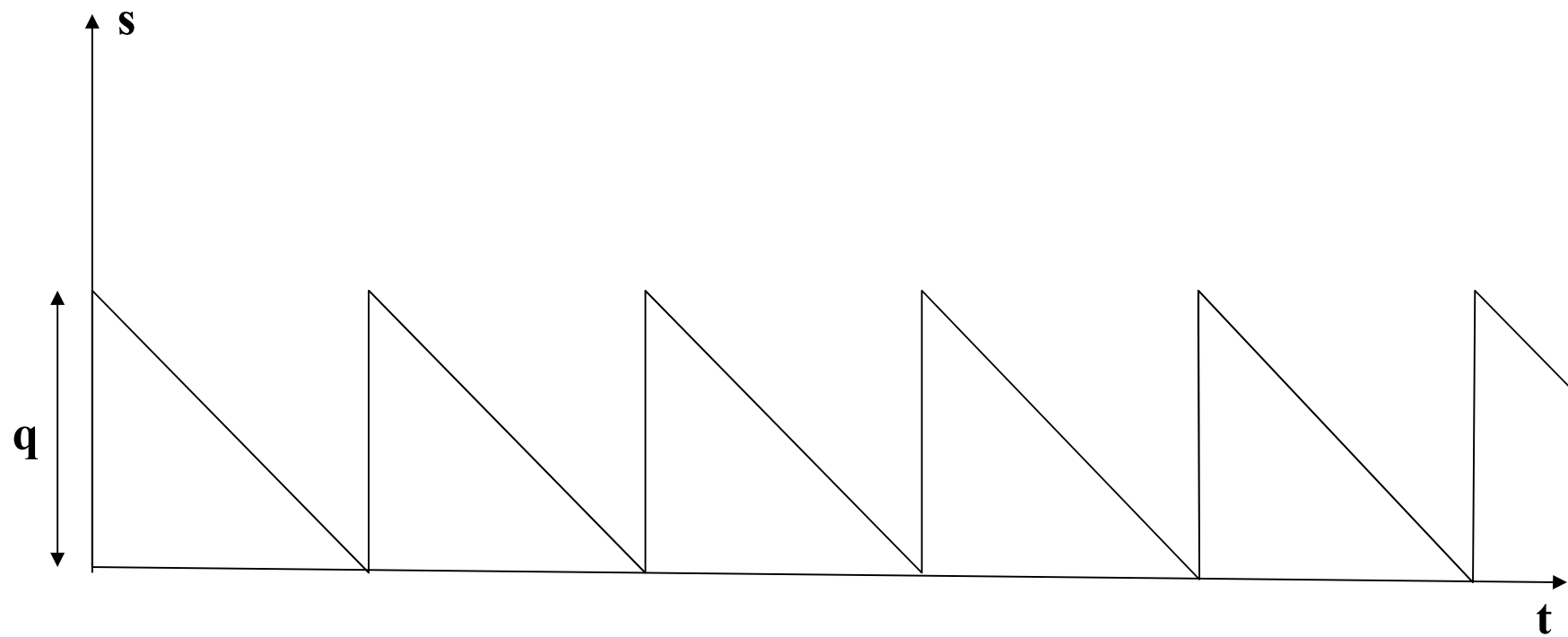
k

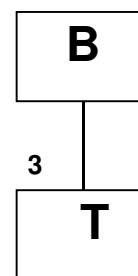
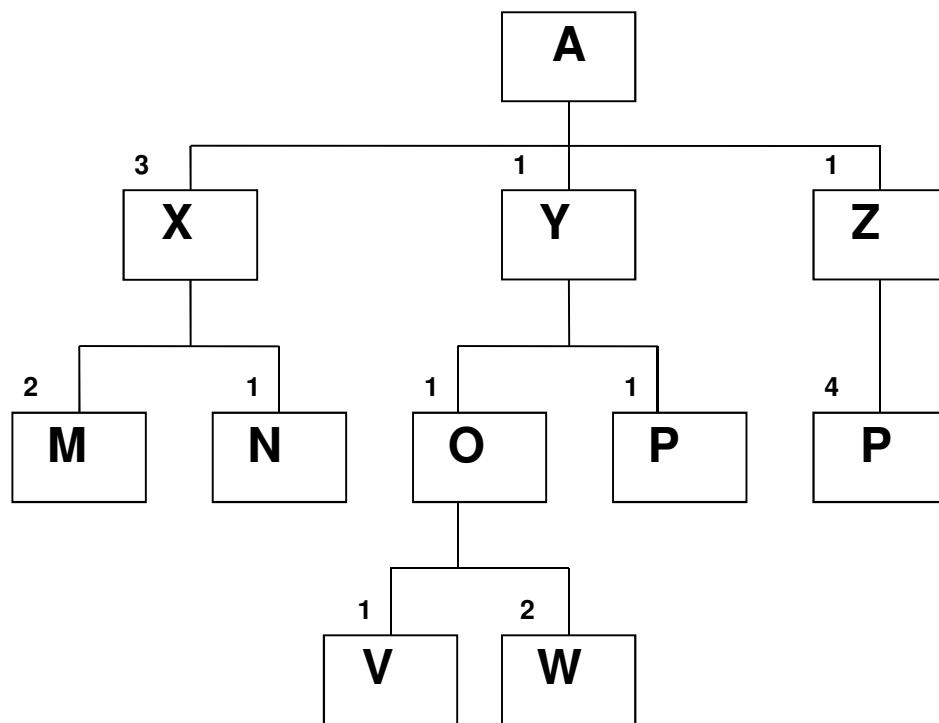
- COMPRA
 - costo administrativo de preparación y emisión de la orden
 - recepción del lote
 - control de calidad
 - costo administrativo pago de la orden
- PRODUCCIÓN
 - set-up
 - mermas de inicio de producción
 - costo administrativo

$$C_2 \quad f_2 \quad F_2$$

- PT
 - costo debido al retraso, si se permite un diferimiento en las entregas
 - lucro cesante por pérdidas de ventas si no se admite diferimiento, etc.
- PRODUCTOS ADQUIRIDOS
 - parada
 - apresuramiento (compras de urgencia o emergencia),
 - pérdida de tiempo de producción el costo de horas extras para recuperar el tiempo perdido, y
 - mermas en la producción







Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

- Se administra un único ítem.
- El producto es de demanda independiente.
- La demanda es conocida y se efectúa a tasa constante.
- El plazo de entrega ("lead time") del producto solicitado, es conocido y constante.
- No hay stock de protección.
- La reposición es instantánea.
- El horizonte de planeamiento es a largo plazo.
- El costo de agotamiento es infinitamente alto; no está permitido el déficit del producto.
- El costo unitario de adquisición " b ", el costo unitario de almacenamiento " c_1 " y el costo del pedido " k " son independientes de la cantidad a pedir " q ".
- No hay restricciones que limiten la decisión que se tome sobre el tamaño del lote.
- Todos los parámetros monetarios están expresados en moneda constante.
- El producto en estudio se mide en una unidad continua.

D: Demanda, referida a un período estratégico de tiempo (año, semestre, etc.).

d: tasa de demanda

b: Costo unitario de adquisición.

c_1 : Costo unitario de almacenamiento.

k: Costo de una orden.

$T = 1$:

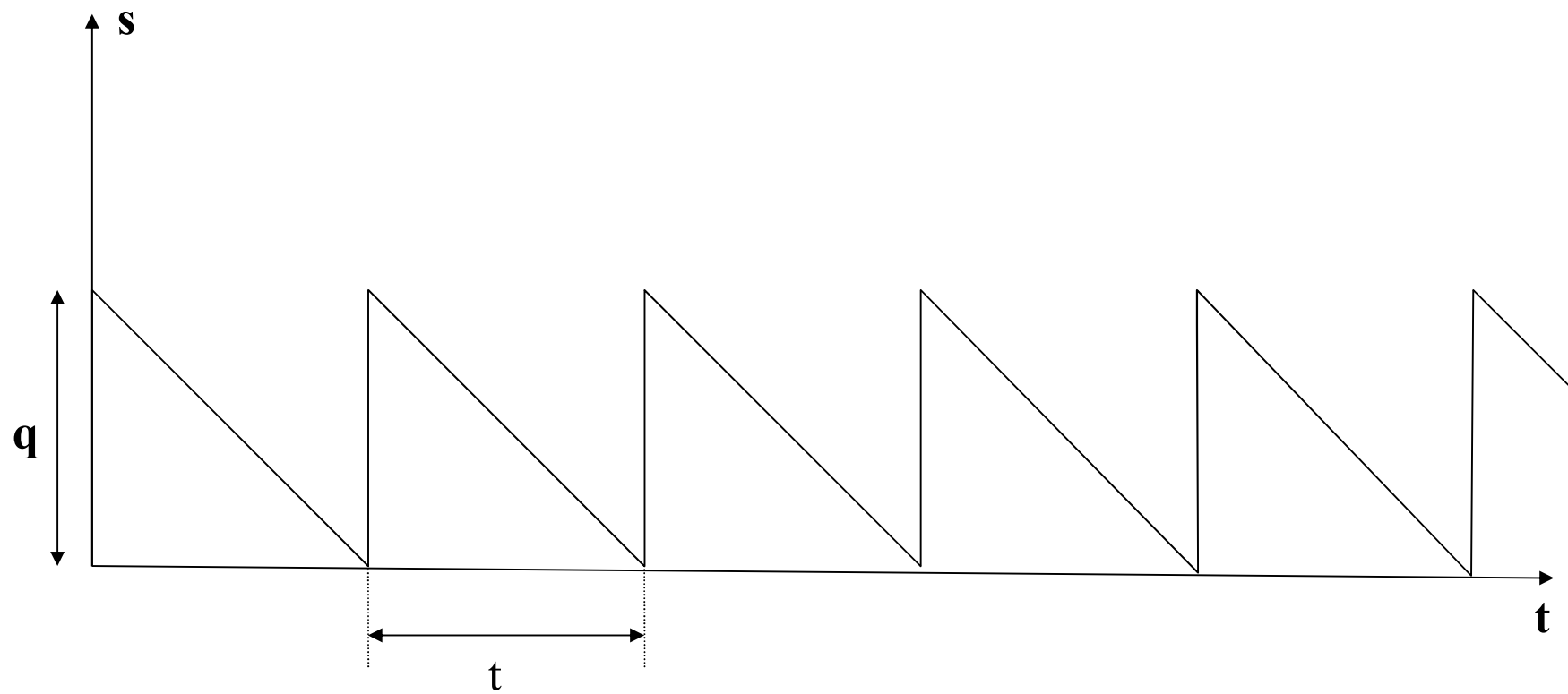
LT = Lead Time.

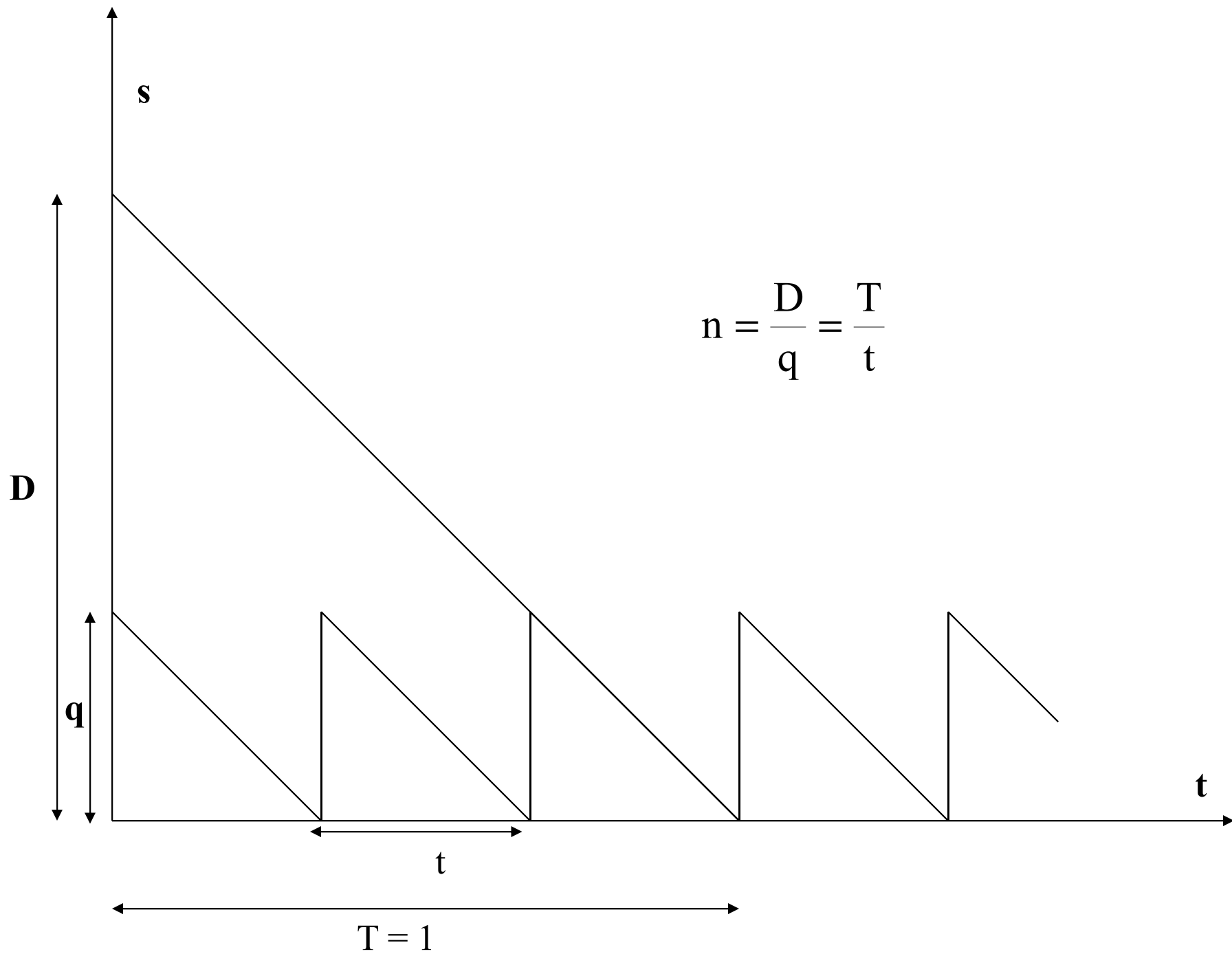
q : Tamaño del lote.

t : Intervalo de un ciclo.

CTE: Costo Total Esperado

SR: Stock de reorden ("punto de pedido").





$$\text{CTE}_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot t + k$$

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

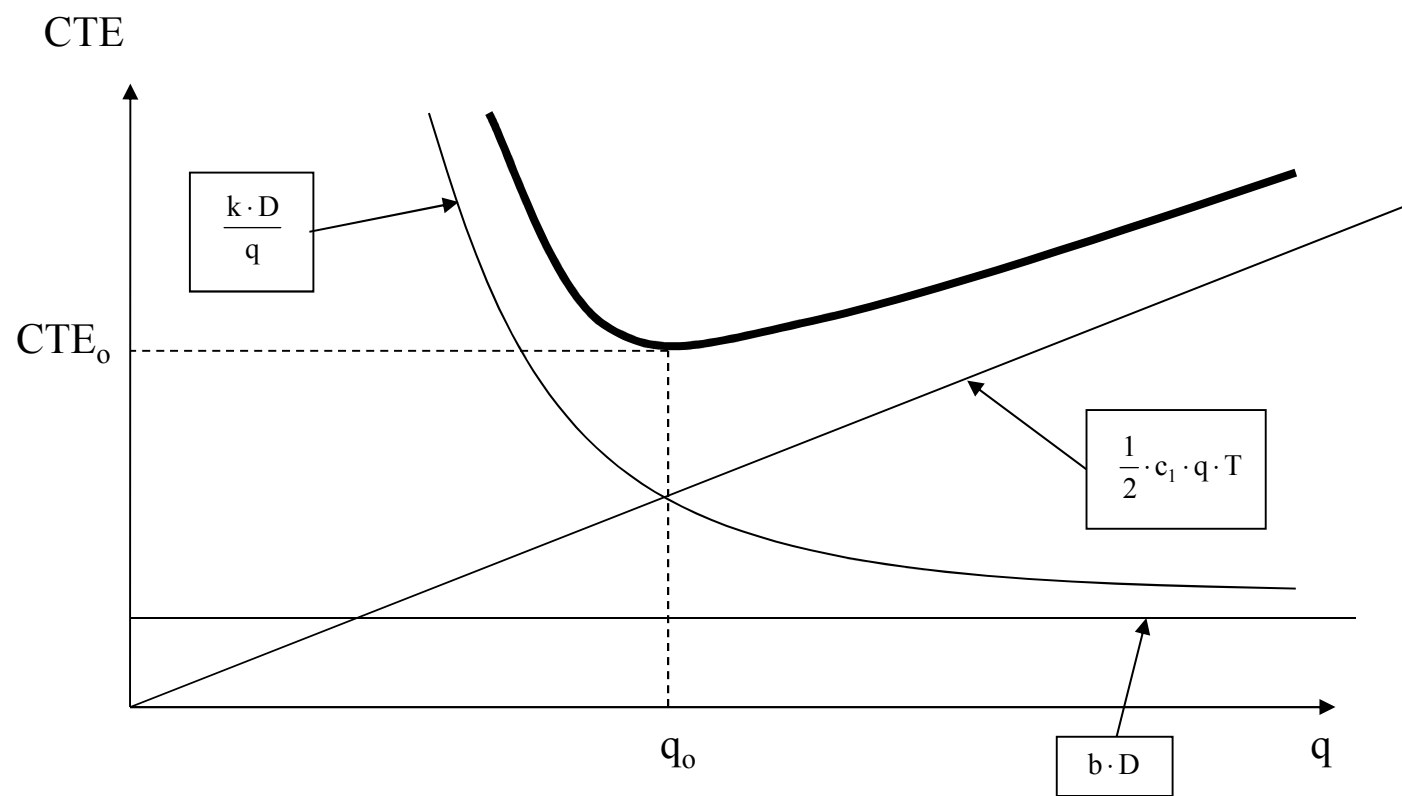
$$\text{CTE} = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

$$\frac{\partial \text{CTE}}{\partial q} = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot T - k \cdot \frac{D}{q^2} = 0$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

WILLSON - HARRIS

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$



$$\text{CTE} = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

$$\text{CTE}_o = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{\sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}}$$

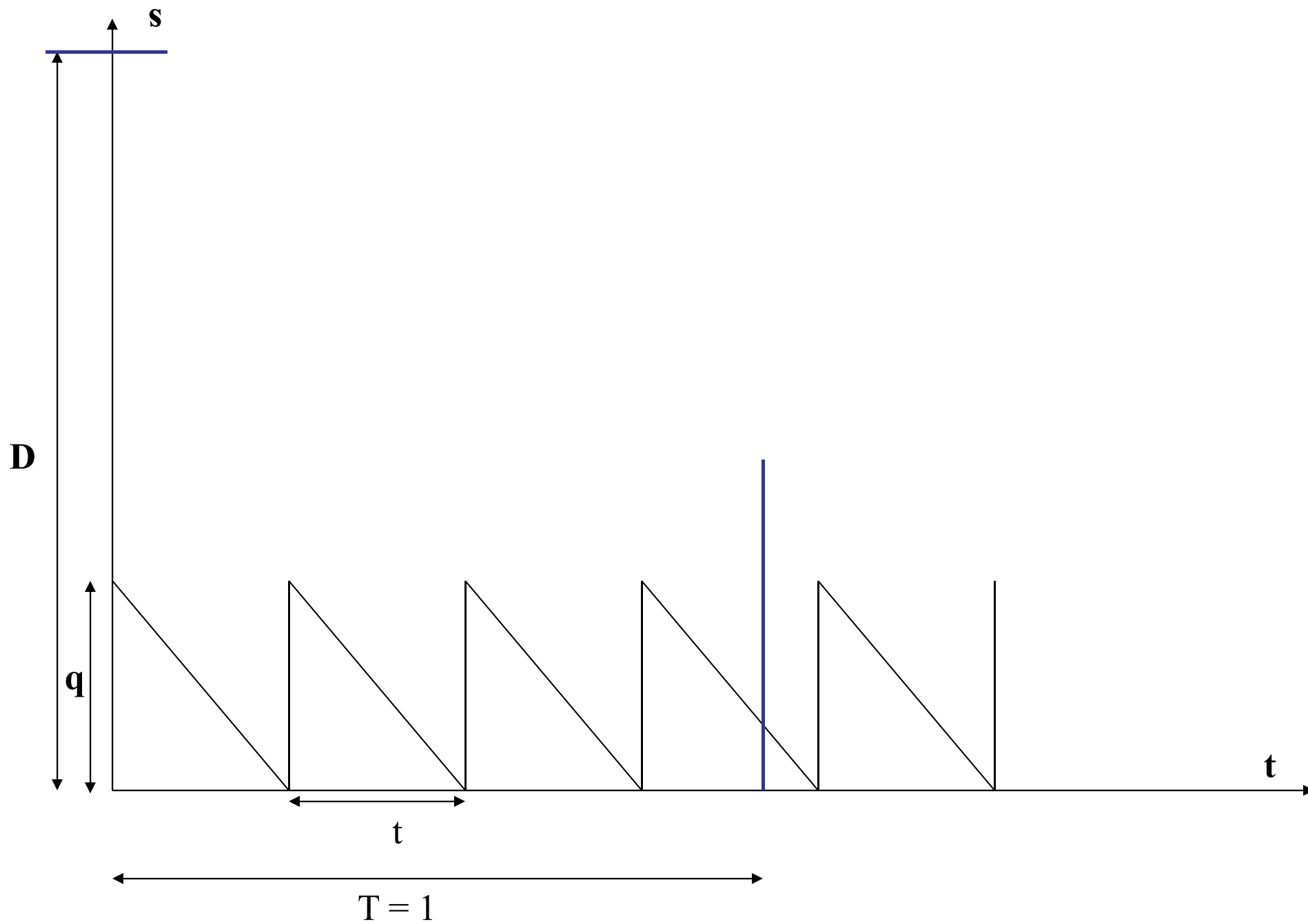
$$\text{CTE}_o = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} \cdot c_1 \cdot T + k \cdot D \cdot \sqrt{\frac{T \cdot c_1}{2 \cdot k \cdot D}}$$

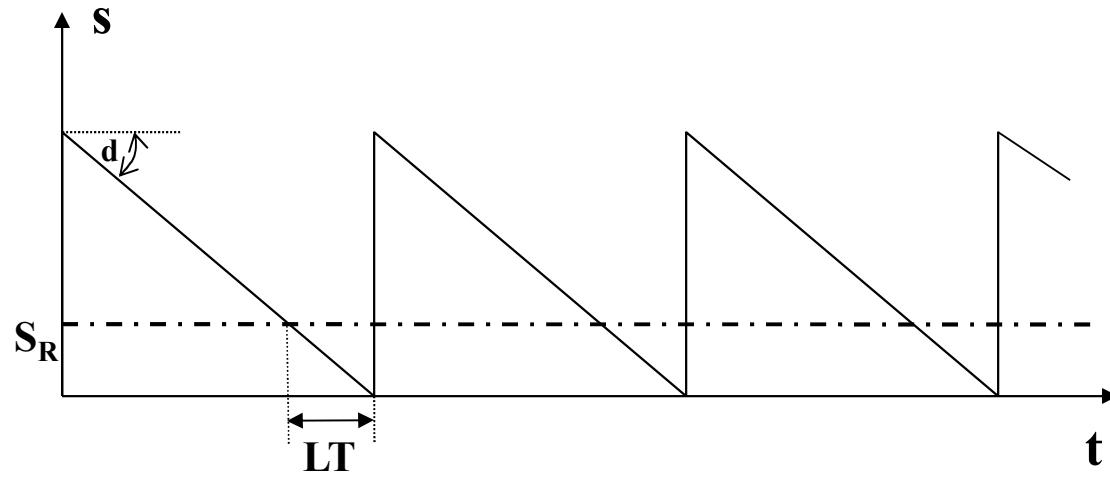
$$\text{CTE}_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1}$$

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

$$t_o = \frac{T}{D} \cdot q_o = \frac{T}{D} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{D \cdot c_1}}$$

$$n_o = \frac{D}{q_o} = D \cdot \sqrt{\frac{T \cdot c_1}{2 \cdot k \cdot D}} = \sqrt{\frac{T \cdot c_1 \cdot D}{2 \cdot k}}$$





$$S_R = LT \cdot d$$

2.1:

Una empresa distribuye un producto, para el cual se dispone de los siguientes datos:

Ventas: 10 Kg. por semana, en forma constante.

Costo de orden: \$10 por pedido.

Tasa de inmovilización de capital: 25% por año.

Costo operativo de mantenimiento: despreciable.

Precio de compra: 100 \$/kg.

Considerando 50 semanas por año, determinar:

- a. el tamaño económico de compra,***
- b. el intervalo de tiempo entre pedidos,***
- c. el costo total esperado anual,***
- d. el nivel de reorden, si se sabe que el plazo de entrega es de 0,5 semanas.***

$$D = 10 \frac{\text{Kg}}{\text{sem}} \cdot 50 \frac{\text{sem}}{\text{año}} = 500 \frac{\text{Kg}}{\text{año}}$$

$$c_1 = 100 \frac{\$}{\text{Kg}} \cdot 0,25 \frac{1}{\text{año}} = 25 \frac{\$}{\text{año} \cdot \text{Kg}}$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 500}{1 \cdot 25}} = \sqrt{\frac{10.000}{25}} = 20 \frac{\text{Kg}}{\text{pedido}}$$

$$t_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{D \cdot c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 1}{500 \cdot 25}} = 0,04 \text{ año} \cong 2 \text{ sem}$$

$$\text{CTE}_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1} = 100 \cdot 500 + \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 500 \cdot 1 \cdot 25} = 50.500 \frac{\$}{\text{año}}$$

$$S_R = 0,5 \text{ sem} \cdot 10 \frac{\text{Kg}}{\text{sem}} = 5 \text{ Kg}$$

MIN = CTE;

CTE = $b * D + 0.5 * c1 * q * T + k * D / q$;

$n = D / q$;

$t1 = q / D * T$;

$Sr = LT * D / 50$;

$c1 = c1op + b * i$;

$b = 100$;

$i = 0.25$;

$D = 500$;

$c1op = 0.0$;

$k = 10$;

$LT = 0.5$;

$T = 1$;

END

Local optimal solution found at step: 10

Objective value: 50500.00

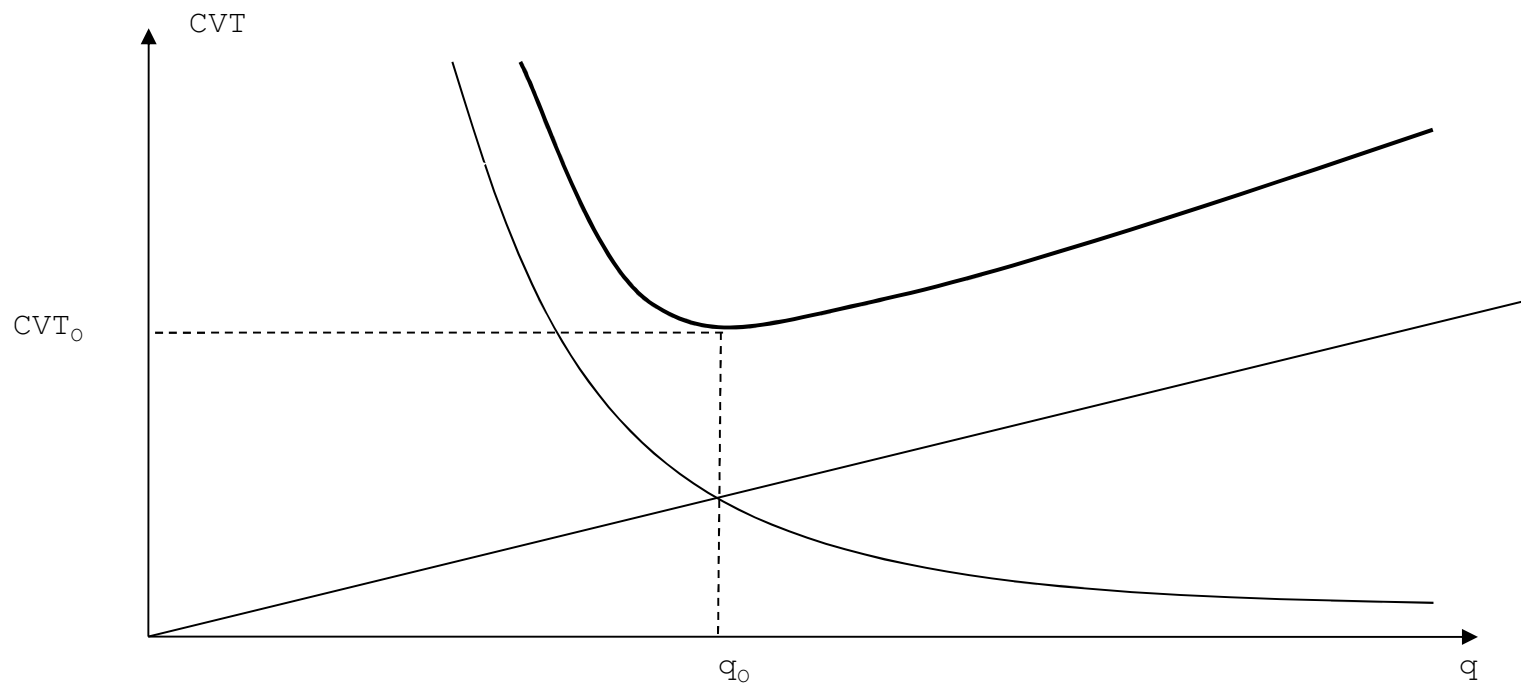
Variable	Value	Reduced Cost
CTE	50500.00	0.0000000
B	100.0000	0.0000000
D	500.0000	0.0000000
C1	25.00000	0.0000000
Q	20.00000	0.0000000
T	1.000000	0.0000000
K	10.00000	0.0000000
N	25.00000	0.0000000
T1	0.040000	0.0000000
SR	5.000000	0.0000000
LT	0.500000	0.0000000
C1OP	0.000000	0.0000000
I	0.250000	0.0000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	50500.000	-1.000000
2	0.0000000	-1.000000
3	0.0000000	0.0000000
4	0.0000000	0.0000000
5	0.0000000	0.0000000
6	0.0000000	-9.999999
7	0.0000000	-502.5000
8	0.0000000	-999.9999
9	0.0000000	-100.5000
10	0.0000000	-9.999999
11	0.0000000	-25.00000
12	0.0000000	0.0000000
13	0.0000000	-250.0000

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

$$c_1 = c'_1$$

$$CVT = \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$



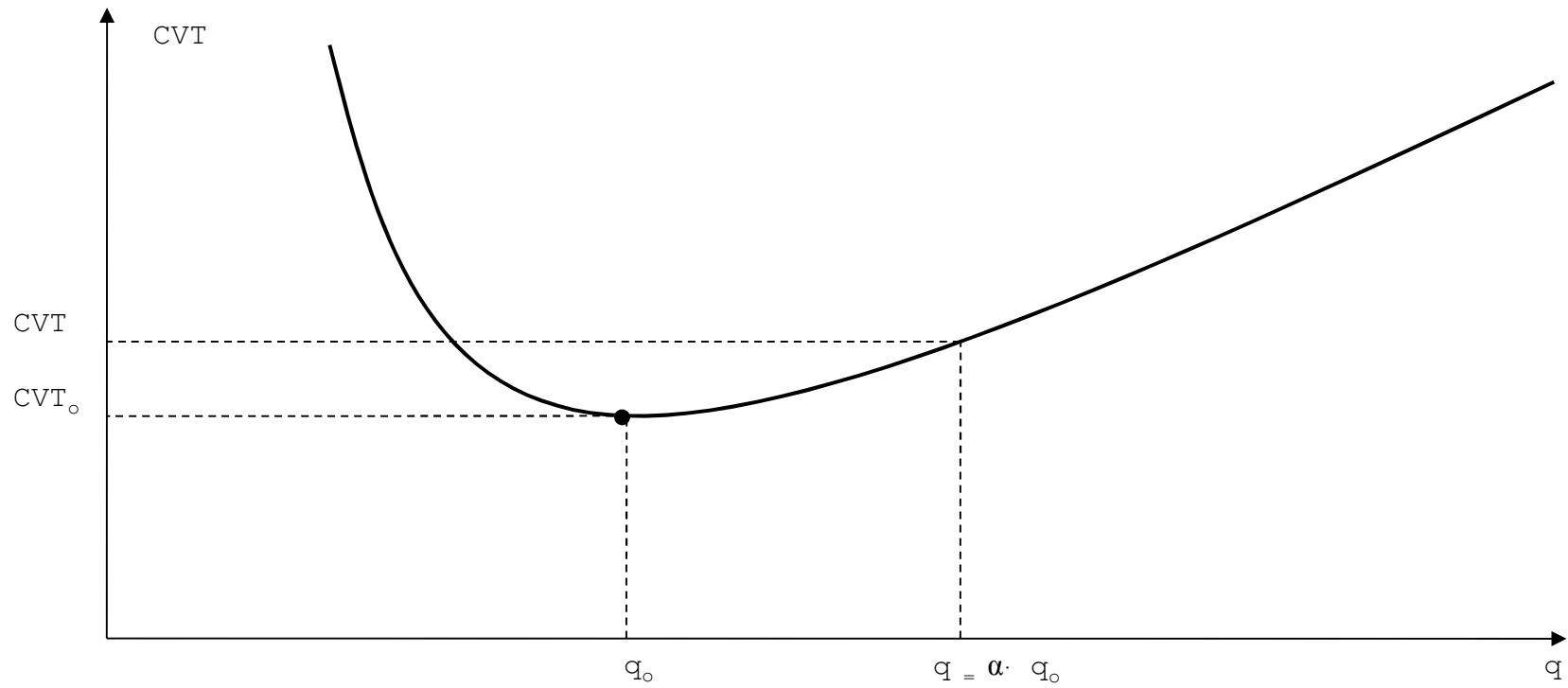
$$\text{CVT} = \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

$$\text{CVT}_o = \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1}$$

$$q = \alpha \cdot q_0$$

$$\lambda = \frac{CVT}{CVT_0} \geq 1$$

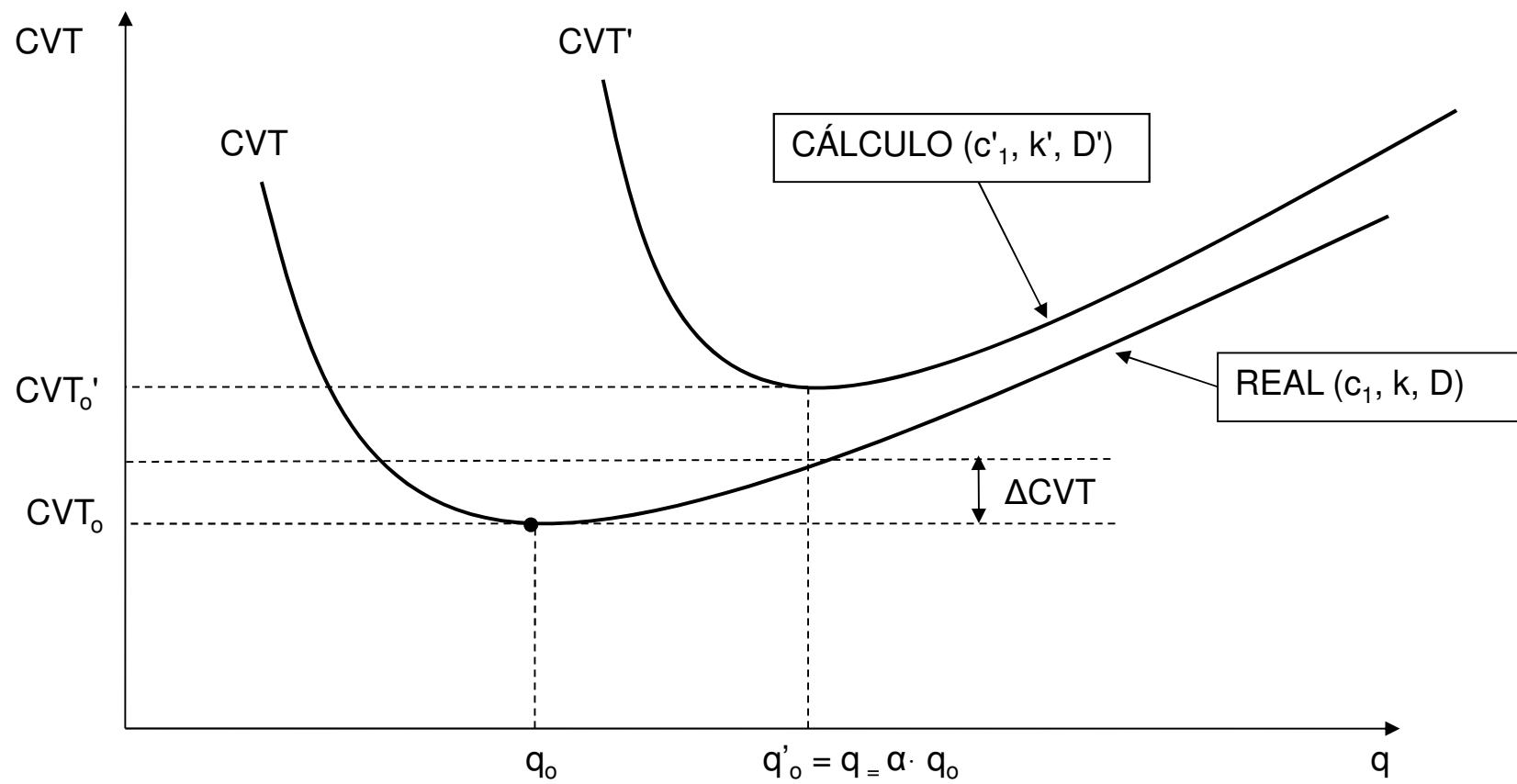


$$\begin{aligned}
\text{CVT}(\mathbf{q}) &= \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot \mathbf{q}_o \cdot \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{T} + \mathbf{k} \cdot \frac{\mathbf{D}}{\alpha \cdot \mathbf{q}_o} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \mathbf{k} \cdot \mathbf{D}}{\mathbf{T} \cdot \mathbf{c}_1}} \cdot \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{T} + \mathbf{k} \cdot \frac{\mathbf{D}}{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{\mathbf{T} \cdot \mathbf{c}_1}{2 \cdot \mathbf{k} \cdot \mathbf{D}}} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot \sqrt{2 \cdot \mathbf{k} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{T}} + \frac{1}{2 \cdot \alpha} \cdot \sqrt{2 \cdot \mathbf{k} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{T}} \\
&= \sqrt{2 \cdot \mathbf{k} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{T}} \cdot \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2 \cdot \alpha} \right) = \text{CVT}_o \cdot \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2 \cdot \alpha} \right) = \frac{\text{CVT}_o}{2} \cdot \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right)
\end{aligned}$$

$$\lambda = \frac{\text{CVT}}{\text{CVT}_o} = \frac{1}{2} \cdot \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right)$$

$$\varepsilon = \frac{\text{CVT} - \text{CVT}_0}{\text{CVT}_0} = \frac{\text{CVT}}{\text{CVT}_0} - 1 = \lambda - 1$$

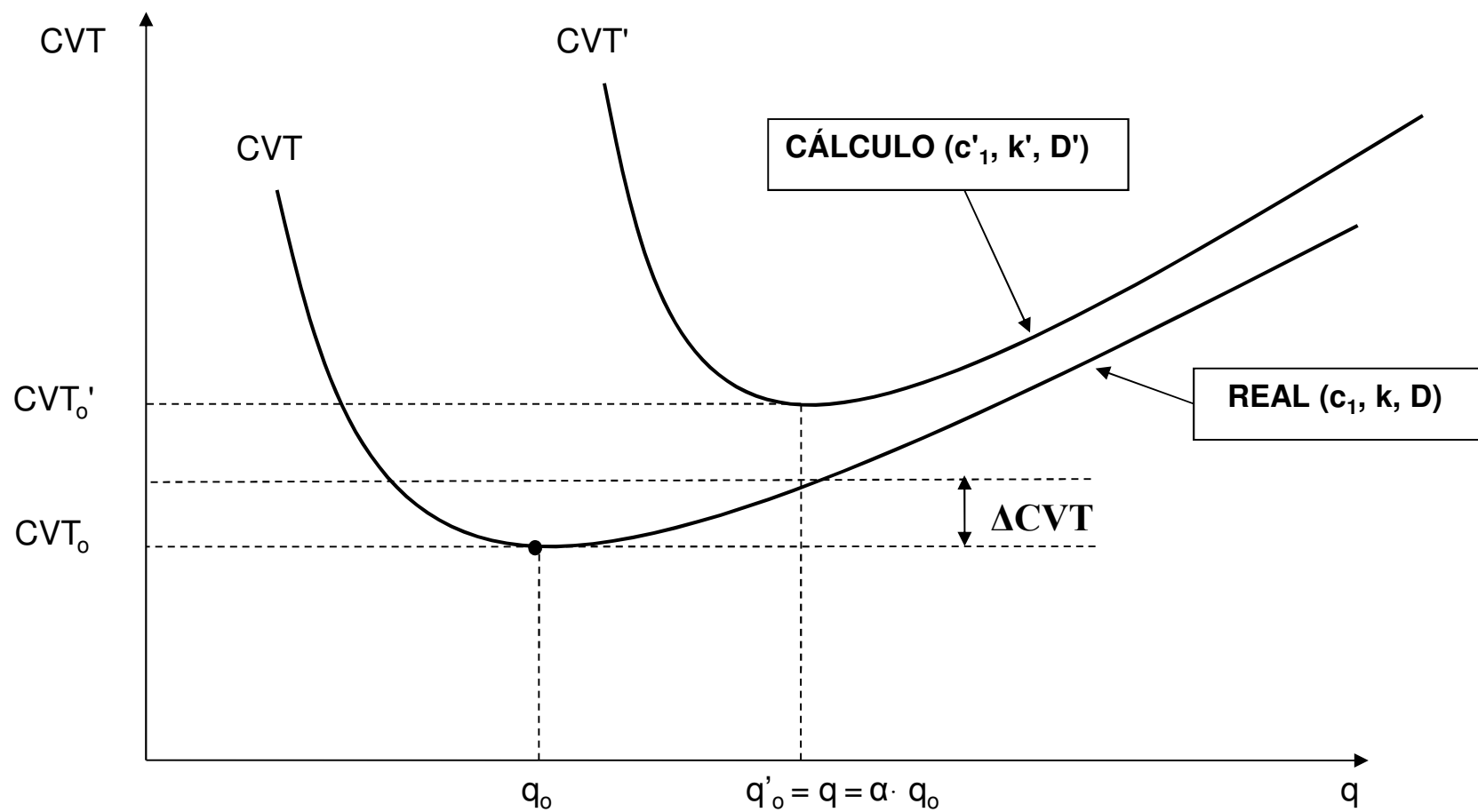
$$\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right) - 1$$



$$c'_1 = \beta \cdot c_1$$

$$k' = \gamma \cdot k$$

$$D' = \delta \cdot D$$



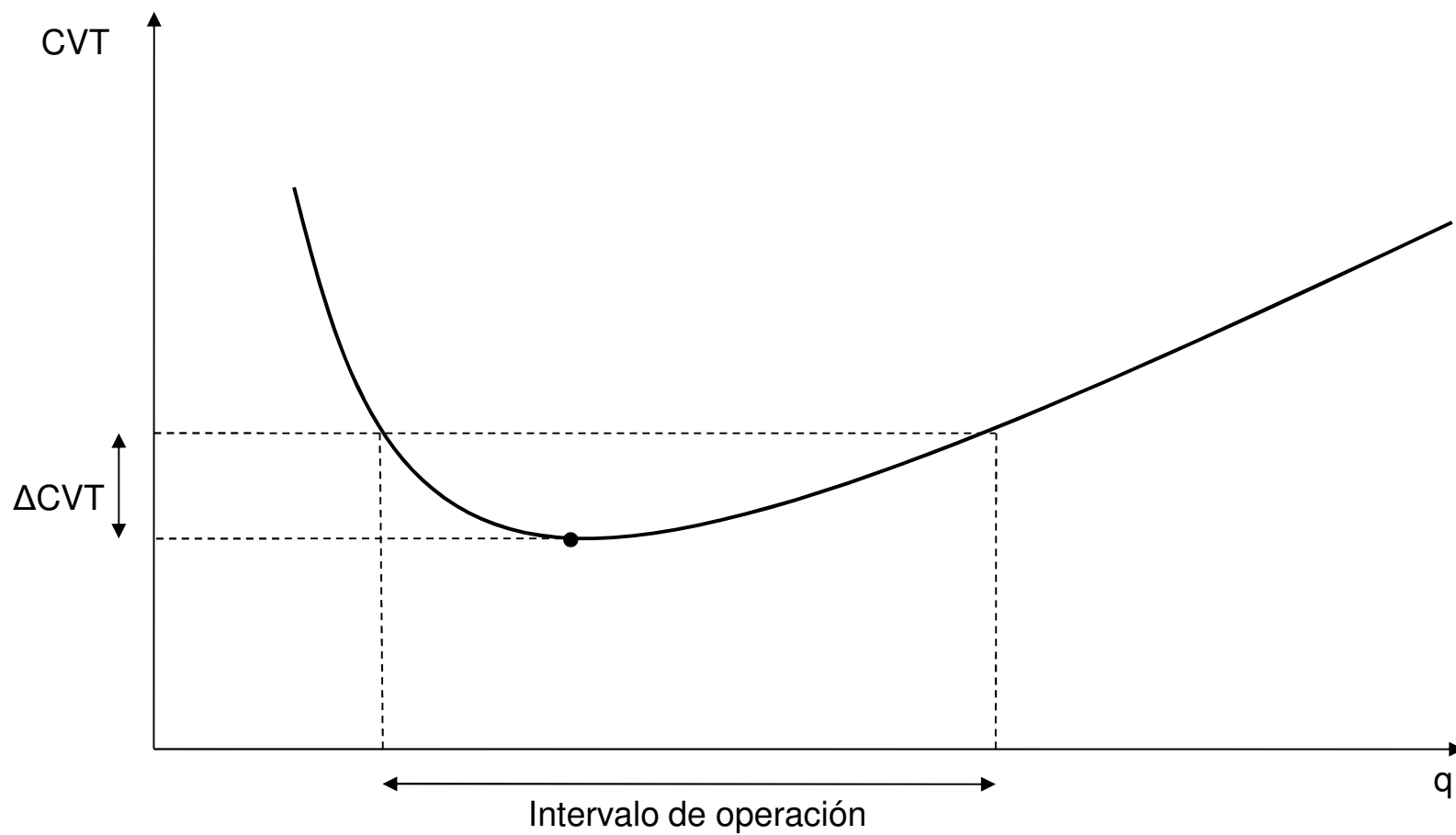
$$q = q'_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k' \cdot D'}{T \cdot c_1'}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot k \cdot \delta \cdot D}{T \cdot \beta \cdot c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} \cdot \sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}} = q_o \cdot \sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}}$$

$$q = \alpha \cdot q_o$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}}$$

$$\lambda = \frac{1}{2} \cdot \left(\sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\gamma \cdot \delta}} \right)$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot \left(\sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\gamma \cdot \delta}} \right) - 1$$



$$\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right) - 1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha^2 + 1}{\alpha} - 1$$

$$2 \cdot \alpha \cdot (\varepsilon + 1) = \alpha^2 + 1$$

$$\alpha^2 - (2 \cdot \varepsilon + 2) \cdot \alpha + 1 = 0$$

$$\alpha_{1,2} = \frac{(2 \cdot \varepsilon + 2) \pm \sqrt{(2 \cdot \varepsilon + 2)^2 - 4}}{2}$$

$$\alpha_{1,2} = \varepsilon + 1 \pm \sqrt{\varepsilon^2 + 2 \cdot \varepsilon}$$